第 3 章 线性规划的单纯性法

第 1 节 单纯形法方法原理

第 2 节 两阶段法与大 M 法

第 3 节 退化情形

单纯形法是求解线性规划问题的通用方法。

是美国数学家 G.B. 丹齐格于 1947 年首先提出来的

它的理论根据是：

线性规划问题的可行域是 n 维向量空间 R^n 中的多面凸集，其最优值如果存在，必在该凸集的某顶点处达到。

顶点所对应的可行解称为基可行解。

单纯形法的基本思想是：

- **先找出一个基可行解，对它进行鉴别，看是否是最优解**
- **若不是，则按照一定法则转换到另一改进的基可行解，再鉴别**
- **若仍不是，则再转换，按此重复进行**
- **因基可行解的个数有限，故经有限次转换必能得出问题的最优解**
- **如果问题无最优解也可用此法判别**

例 2-8

用单纯形法求解如下标准型的资源分配问题

$$\max \quad z = 2x_1 + 3x_2$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 & \text{资源1} \\ 4x_1 + x_4 = 16 & \text{资源2} \\ 4x_2 + x_5 = 12 & \text{资源3} \\ x_j \geq 0 \quad j = 1,2,\mathrm{L}\ ,5 & \text{非负性} \end{cases}$$

解：该线性规划约束的系数矩阵

$$A = (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可以看到 x_3, x_4, x_5 的系数列向量

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

P_3, P_4, P_5 是线性独立的，这些向量构成一个基

可以看到 x_3, x_4, x_5 的系数列向量

$$P_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, P_4=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, P_5=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

P_3, P_4, P_5 是**线性独立**的，这些向量构成一个**基**

$$B=(P_3, P_4, P_5)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

对应于 B 的变量 x_3, x_4, x_5 为 **基变量**。将非基变量移到约束的右边有

$$\begin{cases}x_3 = 8-x_1-2x_2\\ x_4 = 16-4x_1\\ x_5 = 12-4x_2\end{cases} \qquad (2\text{-}13)$$

当令非基变量 $x_1=x_2=0$，便得到 z=0

这时得到一个基可行解 $X(0)=(0, 0, 8, 16, 12)^T$

这个基可行解表示：工厂没有安排生产产品Ⅰ、Ⅱ；资源都没有被利用，所以工厂的利润指标 z=0

分析目标函数的表达式

$$z = 0 + 2x_1 + 3x_2$$

非基变量 x_1，x_2（即没有安排生产产品Ⅰ，Ⅱ）的系数都是正数，因此将非基变量变换为基变量，目标函数的值就可能增大

所以只要在目标函数 $z = 0 + 2x_1 + 3x_2$ 的表达式中还存在有正系数的非基变量，目标函数值就有增加的可能，就需要将非基变量与基变量进行对换

如何确定换入，换出变量

- 一般选择正系数最大的那个非基变量 x_2 为**换入变量**，将它换入到基变量中去，还要确定基变量中有一个要**换出来**成为非基变量
- 例如 (2-13) 式，当将 x_2 定为换入变量后，必须从 x_3, x_4, x_5 中确定一个换出变量，并保证其余的都是非负，即 $x_3, x_4, x_5 \geq 0$

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \qquad (2-13)$$

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \qquad (2-13)$$

当 x_1=0， 由 (2-13) 式得到

$$\begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 \geq 0 \\ x_4 = 16 \geq 0 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \geq 0 \end{cases} \qquad (2-14)$$

x_2 取何值时，才能满足非负要求

- 从 (2-14) 式中可以看出，只有选择 x_2=min(8/2,-,12/4)=3 时，才能使 (2-14) 式成立
- 因当 x_2=3 时，基变量 x_5=0 ， 这就决定用 x_2 去替换 x_5
- 以上数学描述说明了每生产一件产品Ⅱ，需要用掉各种资源数为 (2 ， 0 ， 4) 。由这些资源中的薄弱环节，就确定了产品Ⅱ的产量
- 这里就是由原材料 b 的数量确定了产品Ⅱ的产量 x_2=12/4=3 件

为了求得以 x_3，x_4，x_2 为基变量的一个基可行解和进一步分析问题，需将 (2-13) 中 x_2 的位置与 x_5 的位置对换。得到

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \quad (2-13)$$

$$\begin{cases} x_3 + 2x_2 = 8 - x_1 & (1) \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2) \\ 4x_2 = 12 - x_5 & (3) \end{cases} \quad (2-15)$$

$$\begin{cases} x_3 + 2x_2 = 8 - x_1 & (1) \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2) \\ 4x_2 = 12 - x_5 & (3) \end{cases} \quad (2-15)$$

- 将 (2-15) 式中 x_2 的系数列向量变换为**单位列向量**。其运算步骤是：

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 & (1)' \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2)' \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 & (3)' \end{cases} \quad (2-16)$$

- 其余仍按原顺序排列

$$\sum_{j=1}^{m} P_j x_j = b - \sum_{j=m+1}^{n} P_j x_j$$

再将 (2-16) 式代入目标函数得到

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5 \quad (2-17)$$

令非基变量 $x_1 = x_5 = 0$，得到 $z = 9$，并得到另一个基可行解

$$X^{(1)} = (0, 3, 2, 16, 0)^T$$

$$z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5 \qquad (2-17)$$

- 从目标函数的表达式 (2-17) 中可以看到，非基变量 x_1 的系数是正的，说明目标函数值还可以增大，$X^{(1)}$ 还不是最优解
- 于是再用上述方法，确定**换入、换出变量**，继续迭代，再得到另一个基可行解 $X^{(2)}$

$$X^{(2)} = (2,3,0,8,0)^{\mathrm{T}}$$

- 再经过一次迭代，再得到一个基可行解 $X^{(3)}$

$$X^{(3)} = (4,2,0,0,4)^{\mathrm{T}}$$

- 而这时得到目标函数的表达式是：

$$z=14-1.5x_3-0.125x_4 \qquad (2-18)$$

x_5 换进，x_4 换出

$$\begin{cases} x_1 = 4 - \frac{1}{4}x_4 \\ x_5 = 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \end{cases}$$

$$z=14-1.5x_3-0.125x_4$$

- 再检查 (2-18) 式，可见到所有非基变量 x_3，x_4 的系数都是负数。这说明若要用剩余资源 x_3，x_4，就必须支付附加费用
- 所以当 $x_3=x_4=0$ 时，即不再利用这些资源时，目标函数达到最大值所以 $X^{(3)}$ 是最优解
- 即当产品 I 生产 4 件，产品 II 生产 2 件，工厂才能得到最大利润

通过上例，可以了解利用单纯形法求解线性规划问题的思路
将每步迭代得到的结果与图解法做一对比，其几何意义就很清楚了

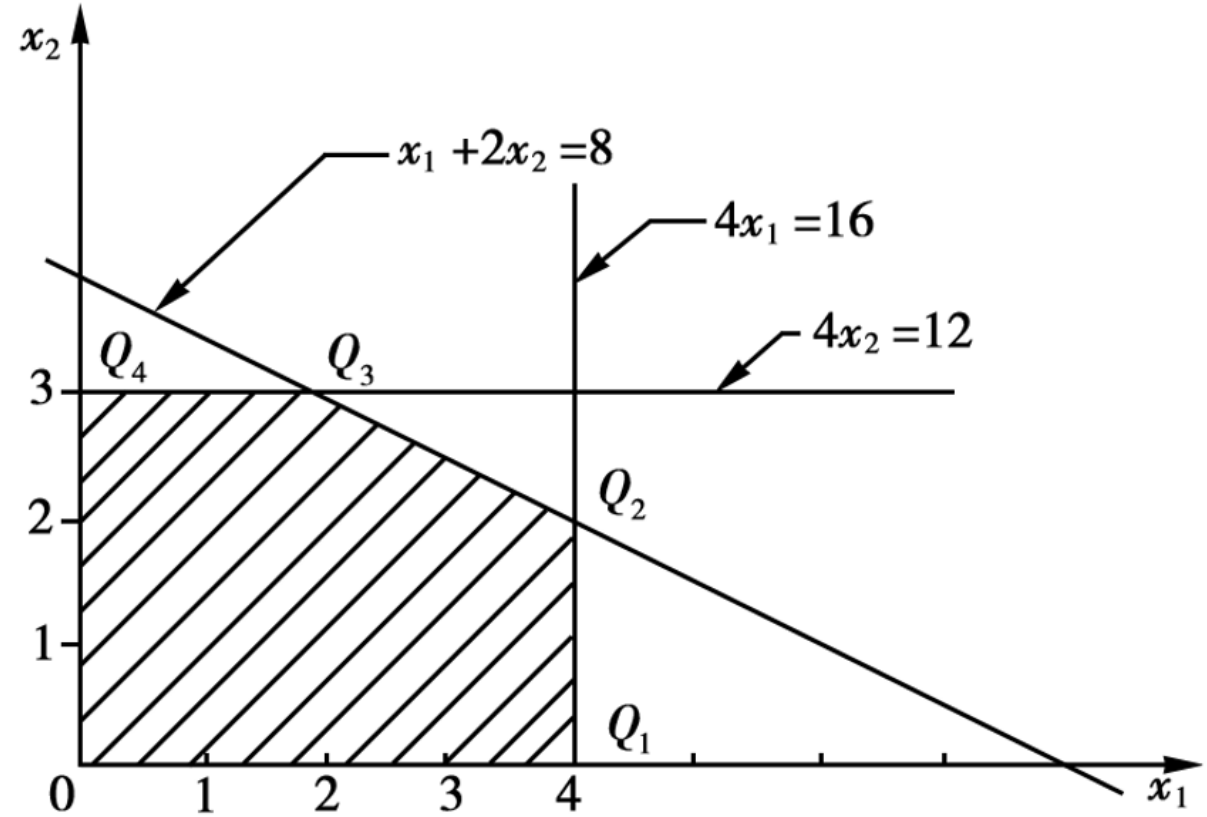
- **例 2-8 的线性规划问题是二维的，即两个变量 x_1, x_2 ； 当加入松弛变量 x_3， x_4， x_5 后，变换为高维的**
- **这时可以想象，满足所有约束条件的可行域是高维空间的凸多面体 (凸集)**

这凸多面体上的顶点，就是基可行解

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \text{L}\ , 5$$



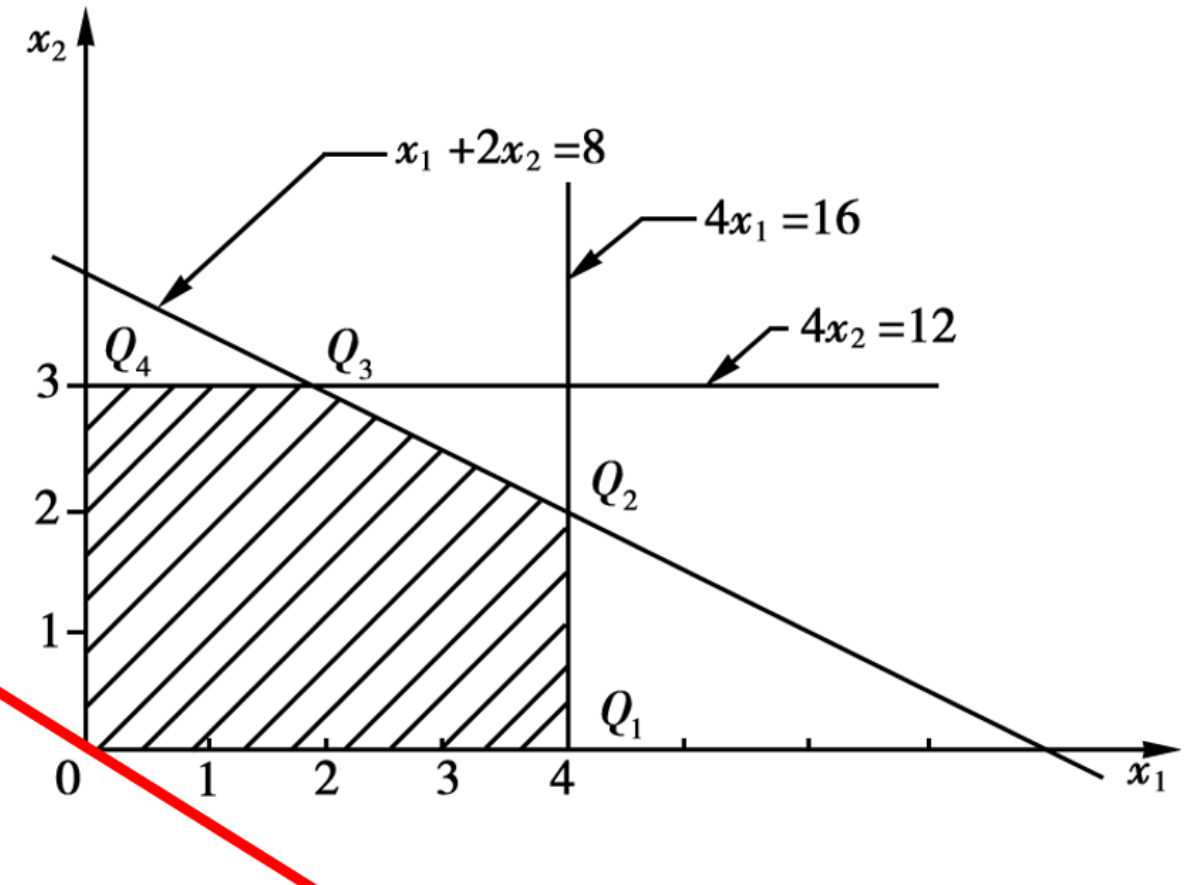
初 始 基 可 行 解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于右图中的原点 (0 ， 0)

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于右图中的 Q_4 点 (0 ， 3)

$X^{(2)}=(2,3,0,8,0)^T$ 相当于右图中的 Q_3 点 (2 ， 3)

最优解 $X^{(3)}=(4,2,0,0,4)^T$ 相当于右图中的 Q_2 点 (4 ， 2)



- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代，依次得到 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $X^{(3)}$ 。这相当于上图中的目标函数平移时，从 0 点开始，首先碰到 Q_4 ，然后碰到 Q_3 ，最后达到 Q_2

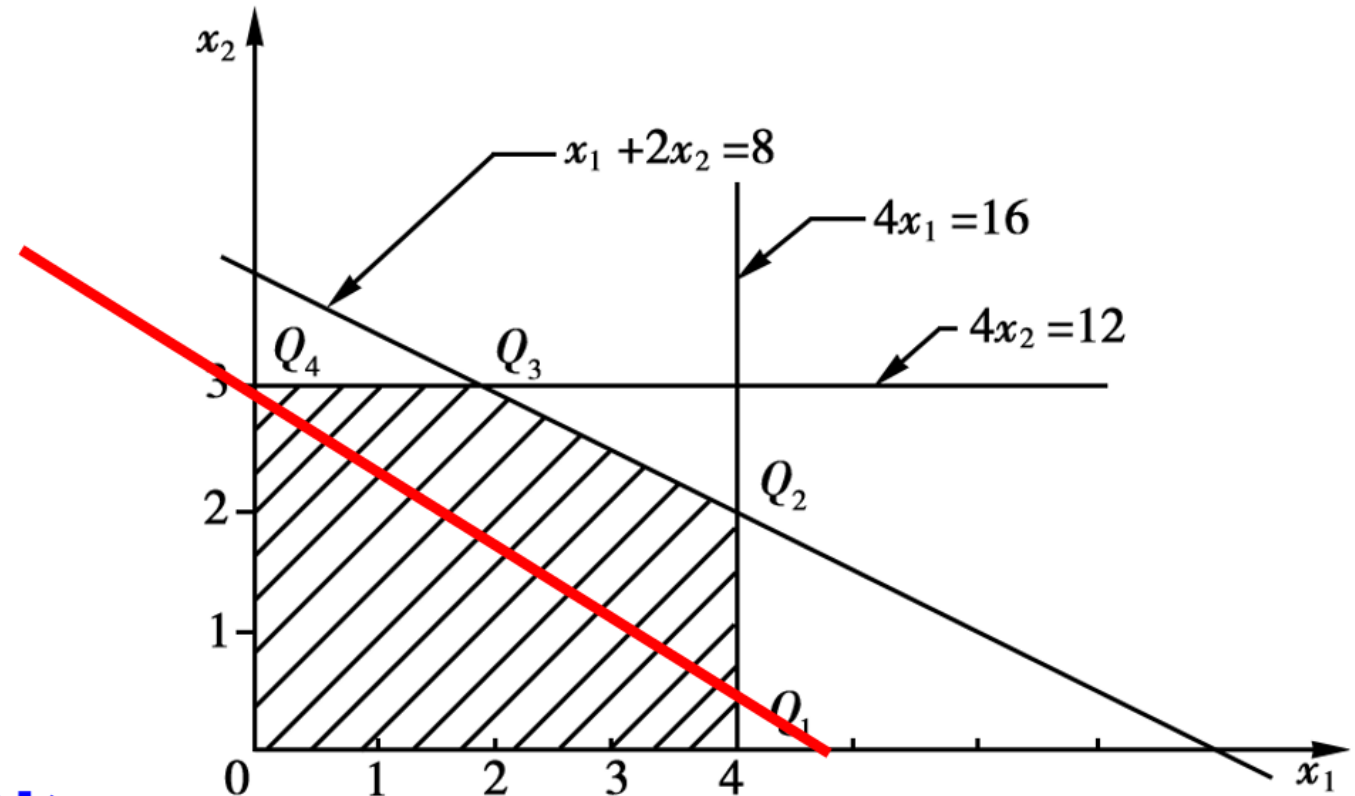
初 始 基 可 行 解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于右图中的原点 (0 ， 0)

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于右图中的 Q_4 点 (0 ， 3)

$X^{(2)}=(2,3,0,8,0)^T$ 相当于右图中的 Q_3 点 (2 ， 3)

最优解 $X^{(3)}=(4,2,0,0,4)^T$ 相当于右图中的 Q_2 点 (4 ， 2)



- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代，依次得到 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $X^{(3)}$ 。这相当于上图中的目标函数平移时，从 0 点开始，首先碰到 Q_4 ，然后碰到 Q_3 ，最后达到 Q_2

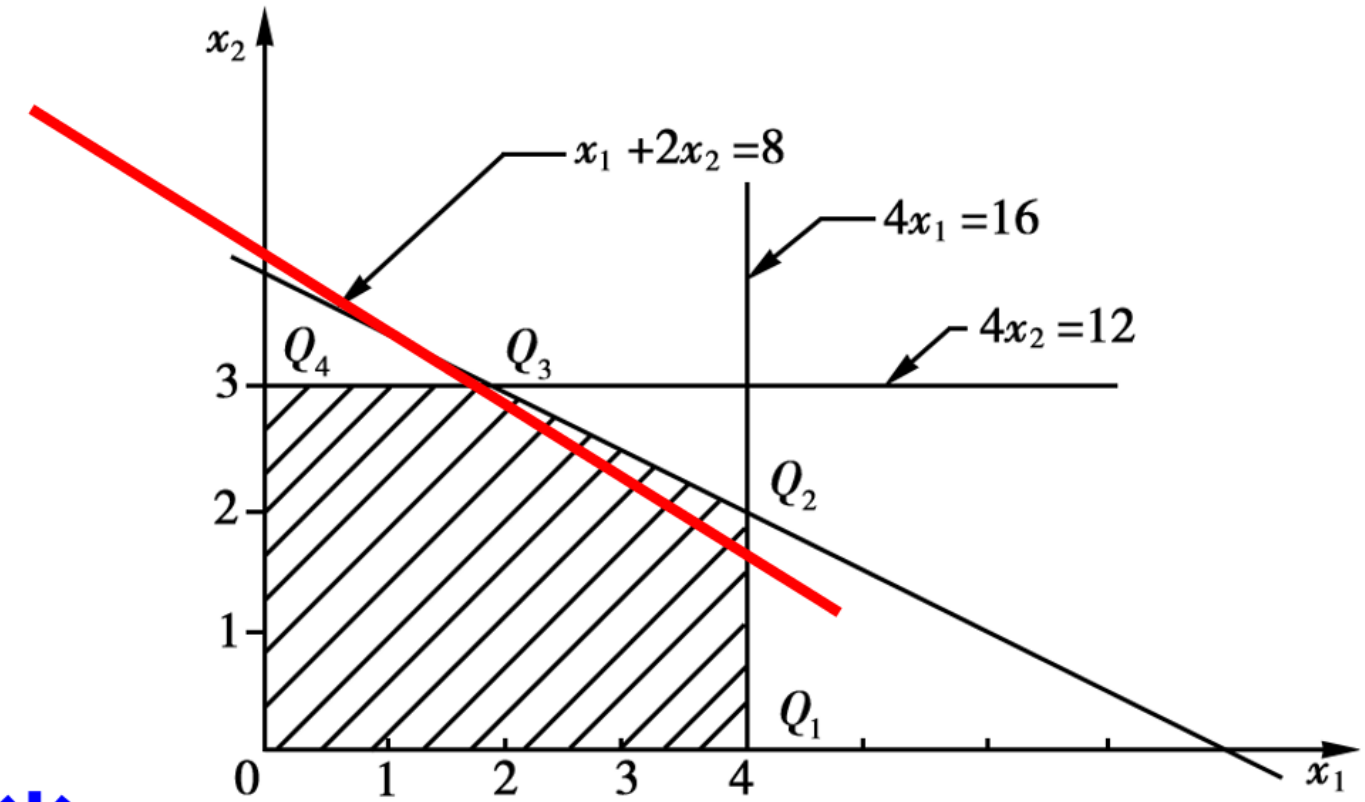
初 始 基 可 行 解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于右图中的原点 (0 ， 0)

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于右图中的 Q_4 点 (0 ， 3)

$X^{(2)}=(2 ， 3 ， 0 ， 8 ， 0)^T$ 相当于右图中的 Q_3 点 (2 ， 3)

最优解 $X^{(3)}=(4 ， 2 ， 0 ， 0 ， 4)^T$ 相当于右图中的 Q_2 点 (4 ， 2)



- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代，依次得到 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $X^{(3)}$ 。这相当于上图中的目标函数平移时，从 0 点开始，首先碰到 Q_4 ，然后碰到 Q_3 ，最后达到 Q_2

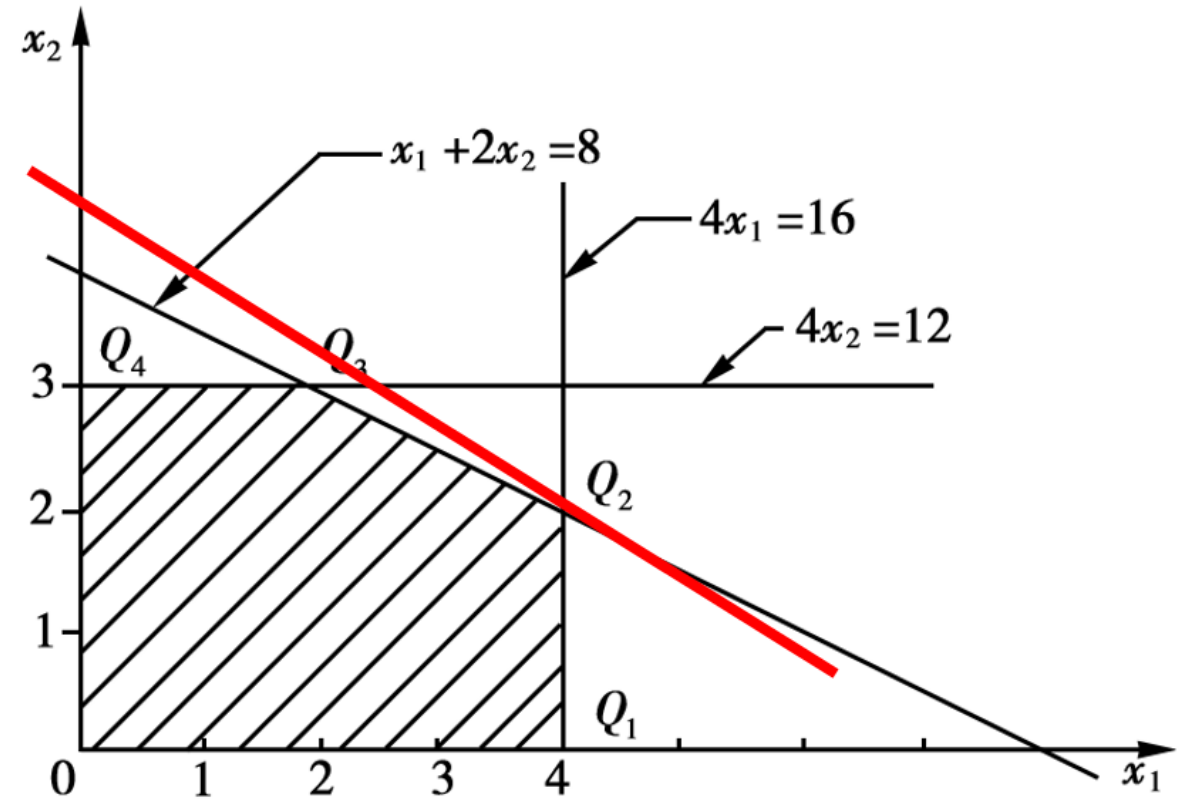
初 始 基 可 行 解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于右图中的原点 (0 ， 0)

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于右图中的 Q_4 点 (0 ， 3)

$X^{(2)}=(2,3,0,8,0)^T$ 相当于右图中的 Q_3 点 (2 ， 3);

最优解 $X^{(3)}=(4,2,0,0,4)^T$ 相当于右图中的 Q_2 点 (4 ， 2)



- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代，依次得到 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ， $X^{(3)}$ 。这相当于上图中的目标函数平移时，从 0 点开始，首先碰到 Q_4 ，然后碰到 Q_3 ，最后达到 Q_2

3.3.1 单纯形法的原理

(1) 确定初始基可行解

(2) 判断最优性

(3) 换基迭代

我们研究如下问题：

$$\max z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1,2,\cdots,m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1,2,\cdots,n \end{cases}$$

首先我们考虑一个特殊的情形：即假设系数矩阵 A 中已经存在一个单位对角矩阵（对于系数矩阵中不存在单位对角矩阵的情形，将在第 6 节介绍其初始基可行解的寻找方法）；不失一般性，假设

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1(m+1)} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2(m+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m(m+1)} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

■ 第一步：确定初始基可行解

很显然，可以取基阵为 [illegible]

将所有基变量用非基变量的函数式来表示可得

$$x_i = b_i - \sum_{j=m+1}^{n} a_{ij} x_j, i = 1,2,\cdots m$$

$$\max z=\sum_{j=1}^{n}c_jx_j \qquad \text{s.t.}\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i, & i=1,2,\cdots,m\\ x_j\geq 0, & j=1,2,\cdots,n\end{cases}$$

■ 第一步：确定初始基可行解

很显然，可以取基阵为 $B=(P_1,P_2,\cdots,P_m)=I$

将所有基变量用非基变量的函数式来表示可得

$$x_i=b_i-\sum_{j=m+1}^{n}a_{ij}x_j,i=1,2,\cdots,m$$

相应的，也将目标函数用非基变量的函数式来表示

$$z=\sum_{i=1}^{m}c_ix_i+\sum_{j=m+1}^{n}c_jx_j=\sum_{i=1}^{m}c_ib_i+\sum_{j=m+1}^{n}\left(c_j-\sum_{i=1}^{m}a_{ij}c_i\right)x_j$$

因此，如果令非基变量 $x_{m+1}=x_{m+2}=\cdots=x_n=0$

可以直接观察到初始基可行解为

$$X^{(0)}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)'=(b_1,b_2,\cdots b_m,0,\cdots,0)'$$

它所对应的目标函数值为 $z^{(0)}=\sum_{i=1}^{m}c_ib_i$

$$z=\sum_{i=1}^{m}c_ix_i+\sum_{j=m+1}^{n}c_jx_j=\sum_{i=1}^{m}c_ib_i+\sum_{j=m+1}^{n}\left(c_j-\sum_{i=1}^{m}a_{ij}c_i\right)x_j$$

■ 第二步：判断最优性

令

$$\lambda_j:=c_j-\sum_{i=1}^{m}a_{ij}c_i,\ j=m+1,\cdots n \qquad (2.19)$$

可知，

$$z=\sum_{i=1}^{m}c_ib_i+\sum_{j=m+1}^{n}\lambda_jx_j$$

因此，如果在$\lambda_{m+1}\cdots\lambda_n$ 中有一个系数为正（比如说>0 ），则说明适当增加非基变量 的取值（从零变为一个正数），可以进一步**改变**目标函数值。当且仅当$\cdots\lambda_n$ 均为非正时，我们才可以断定：进一步换基迭代不可能再次**增加**目标函数值。

因此，可以直接用 $\lambda_{m+1}\cdots\lambda_n$ 来判断当前基可行解是否已经达到最优。

于是我们将 (2.19) 式所定义的λ_j 称为非基变量j 的“检验系数”。

$$z=\sum_{i=1}^{m}c_ib_i+\sum_{j=m+1}^{n}\lambda_jx_j$$

定理2-4 对基可行解$X^{(0)}$，如果所有检验系数 $\lambda_k\le 0$， $k=m+1,\ldots,n$ 则$X^{(0)}$即为线性规划问题的最优解。

证明:因为检验系数均非正，我们可知，对任意可行解X，均有

$$z\le\sum_{i=1}^{m}c_ib_i$$

即 $\sum_{i=1}^{m}c_ib_i$ 是目标函数的上界。而当前的基可行解$X^{(0)}$刚好能实现该上界值;

因此，$X^{(0)}$即为线性规划问题的最优解。

$$z = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1}^{n} \lambda_j x_j$$

- **第三步：换基迭代**

如果部分非基变量的检验系数为正，可选择检验系数最大的非基变量作为入基变量。不失一般性，记x_k为已经确定的入基变量(对应的 $\lambda_k > 0$)。

为了确定出基变量，保持其他非基变量取值为 0 不变，来确定 x_k 的最大取值。

要保持所有基变量依然为非负，需要保证对任意 $i = 1,2,\ldots,m$:

$$x_i = b_i - a_{ik} x_k \geq 0$$

如果 $a_{ik} \leq 0$，很显然该不等式约束总是成立 (即 x_k 可取无穷大);

如果 $a_{ik} > 0$ ，则对应的有 $x_k \leq \dfrac{b_i}{a_{ik}}$

要保持所有基变量依然为非负，需要保证对任意 $i=1,2,\ldots,m$:

$$x_i = b_i - a_{ik}x_k \geq 0$$

如果 $a_{ik} \leq 0$ ，很显然该不等式约束总是成立（即 x_k 可取无穷大）

定理 2-5 如果某个非基变量 x_k 的检验系数为正，其对应的列向量 $P_k = (a_{1k}, a_{2k}, \ldots, a_{mk})'$ 所有元素均非正，那么线性规划问题无有界最优解。

证明：因为 [illegible] ，那么在将非基变量 x_k 入基的过程中，可以无限制地增加其取值。每增加一单位 x_k，目标函数值增加 λ_k 。因此，目标函数值可以无限地朝改进的方向移动；线性规划问题的最优解无界。

定理 2-5 如果某个非基变量 x_k 的检验系数为正，其对应的列向量 $P_k=(a_{1k},a_{2k},\ldots,a_{mk})'$ 所有元素均非正，那么线性规划问题无有界最优解。

证：因为 $X^{(0)}=(b_1,b_2,\ldots,b_m,0,\ldots,0)^T$ **为一基可行解**

$$\begin{aligned}
x_1 &= b_1 - a_{1,m+1}x_{m+1} - \cdots\cdots - a_{1n}x_n \\
x_2 &= b_2 - a_{2,m+1}x_{m+1} - \cdots\cdots - a_{2n}x_n \\
&\ddots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
x_m &= b_m - a_{m,m+1}x_{m+1} - \cdots\cdots - a_{mn}x_n
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$AX^{(0)}=b$$

构造一个新的解 $X^{(1)}$，它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i - \theta a_{i,m+k} \quad (\theta > 0); \quad i = 1, 2, \ldots, m,$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \theta;$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \ldots, n, \text{并且} j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots, \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix} P_{m+1}, \ldots, P_n \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ \ldots \\ x_m^{(0)} \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$$

构造一个新的解 $X^{(1)}$，它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i - \theta a_{i,m+k} \quad (\theta > 0); \quad i = 1, 2, \ldots, m,$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \theta;$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \ldots, n, \text{并且} j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} & & a_{1,m+k} & \\ I_{m\times m}, P_{m+1}, \ldots, & & a_{2,m+k} & \ldots, P_n \\ & & \ldots\ldots & \\ & & a_{m,m+k} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ \ldots \\ x_m^{(1)} \\ 0 \\ \ldots \\ \theta \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} + \theta a_{1,m+k} \\ x_2^{(1)} + \theta a_{2,m+k} \\ \ldots\ldots \\ x_m^{(1)} + \theta a_{m,m+k} \end{pmatrix}$$

证： 构造一个新的解 $X^{(1)}$，它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i - \theta a_{i,m+k} \quad (\theta > 0); \quad i = 1,2,\ldots,m,$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \theta;$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1,\ldots,n, \text{并且} j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} I_{m\times m}, P_{m+1}, \ldots, \begin{matrix} a_{1,m+k} \\ a_{2,m+k} \\ \cdots\cdots \\ a_{m,m+k} \end{matrix}, \ldots, P_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ \cdots \\ x_m^{(1)} \\ 0 \\ \cdots \\ \theta \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} + \theta a_{1,m+k} \\ x_2^{(1)} + \theta a_{2,m+k} \\ \cdots\cdots \\ x_m^{(1)} + \theta a_{m,m+k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{AX^{(1)}=b}$$

因 $a_{i,m+k} \le 0$ ，所以对任意的 $\theta > 0$ ， $X^{(1)}$ 都是可行解，把 $X^{(1)}$ 代入目标函数内得

$$z = z_0 + \theta \lambda_{m+k}$$

因 $\lambda_{m+k} > 0$ ，故当 $\theta \to +\infty$ ，有 $z \to +\infty$ ，故该问题目标函数无界

$$z=\sum_{i=1}^{m}c_i b_i+\sum_{j=m+1}^{n}\lambda_j x_j$$

对任意

i=1,2,…,m

$$x_i=b_i-a_{ik}x_k\geq 0$$

考虑 a_{ik} **中至少有一个为正的情形。考虑到所有关于** x_k **的限制，我们可以取其交集，令**

$$\theta:=\min_{i=1,2,\cdots m}\left\{\frac{b_i}{a_{ik}}\mid a_{ik}>0\right\} \qquad (2.20)$$

则 θ **是非基变量** x_k **的最大取值。设在该取值处，某一基变量 (记为** x_r**) 取值为零，即**

$$b_r-a_{rk}\theta=0$$

那么 x_r **是出基变量。**

接下来，要用新的一组非基变量表示新的基变量，等价于在下列方程组中，将变量 x_r **从左边移到右边，同时将** x_k **移到左边。**

$$\begin{cases} x_1 = b_1 - \sum_{j=m+1}^{n} a_{1j}x_j \\ x_2 = b_2 - \sum_{j=m+1}^{n} a_{2j}x_j \\ \cdots\cdots \\ x_m = b_m - \sum_{j=m+1}^{n} a_{mj}x_j \end{cases}$$

（1）对第 r 个方程，可以直接得到

$$x_k = \frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{1}{a_{rk}}x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}}x_j$$

（2）对 $= 1, 2, \ldots, r-1, r+1, \ldots, m$ **有**

$$x_i = b_i - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} a_{ij}x_j - a_{ik}x_k$$

$$= b_i - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} a_{ij}x_j - a_{ik}\left(\frac{b_r}{a_{rk}} - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}}x_j - \frac{1}{a_{rk}}x_r\right)$$

$$= b_i - \frac{a_{ik}}{a_{rk}}b_r + \frac{a_{ik}}{a_{rk}}x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n}\left(a_{ij} - \frac{a_{rj}}{a_{rk}}a_{ik}\right)x_j$$

$$x_k = \frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{1}{a_{rk}} x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j$$

用新非基变量来表示目标函数，得

$$z^{(1)} = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \lambda_j x_j + \lambda_k x_k$$

$$= \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \lambda_j x_j + \lambda_k \left(\frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{1}{a_{rk}} x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \frac{b_r}{a_{rk}} \lambda_k - \frac{\lambda_k}{a_{rk}} x_r + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \left(\lambda_j - \frac{a_{rj}}{a_{rk}} \lambda_k \right) x_j$$

如果令非基变量取值为零，可得基变量$(x_1, \ldots, x_k, \ldots, x_m)$所对应的基可行解为

$$X^{(1)} = \left(b_1 - \theta a_{1k}, b_2 - \theta a_{2k}, \cdots, b_m - \theta a_{mk}, 0, \cdots, \theta, 0, \cdots, 0 \right) \quad \textbf{(2.21)}$$

（2）对 $i = 1, 2, \ldots, r-1, r+1, \ldots, m$ **有**

$$x_i = b_i - \frac{a_{ik}}{a_{rk}} b_r + \frac{a_{ik}}{a_{rk}} x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \left(a_{ij} - \frac{a_{rj}}{a_{rk}} a_{ik} \right) x_j$$

$$b_r - a_{rk}\theta = 0$$

$$x_k = \frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{1}{a_{rk}} x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j$$

用新非基变量来表示目标函数，得

$$z^{(1)} = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \lambda_j x_j + \lambda_k x_k$$

$$= \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \lambda_j x_j + \lambda_k \left(\frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{1}{a_{rk}} x_r - \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \frac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \frac{b_r}{a_{rk}} \lambda_k - \frac{\lambda_k}{a_{rk}} x_r + \sum_{j=m+1, j\neq k}^{n} \left(\lambda_j - \frac{a_{rj}}{a_{rk}} \lambda_k \right) x_j$$

令新非基变量取值为零，可得新基变量$(x_1, \ldots, x_k, \ldots, x_m)$所对应的基可行解为

$$X^{(1)} = \left(b_1 - \theta a_{1k}, b_2 - \theta a_{2k}, \cdots, b_m - \theta a_{mk}, 0, \cdots, \theta, 0, \cdots, 0 \right) \qquad \textbf{(2.21)}$$

相应的目标函数值为

$$z^{(1)} = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \frac{b_r}{a_{rk}} \lambda_k = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \theta \lambda_k = z^{(0)} + \theta \lambda_k$$

$$b_r - a_{rk}\theta = 0$$

定理 2-6 经过换基迭代得到的新解 $X^{(1)}$ 是一个基可行解；同时，它所对应的目标函数值相对 $Z^{(0)}$ 是一个改进，即 $Z^{(1)} > Z^{(0)}$ 。

证明：要证明 $X^{(1)}$ 是基可行解，只需要证明 $X^{(1)}$ 的所有分量为非负即可。根据 (2.20) 式对 θ 的定义，不难知 $X^{(1)}$ 是非负的。

$$\theta := \min_{i=1,2,\cdots m}\left\{\frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0\right\} \tag{2.20}$$

$$X^{(1)} = \left(b_1 - \theta a_{1k}, b_2 - \theta a_{2k}, \cdots, b_m - \theta a_{mk}, 0, \cdots, \theta, 0, \cdots, 0\right) \tag{2.21}$$

定理 2-6 经过换基迭代得到的新解 $X^{(1)}$ 是一个基可行解；同时，它所对应的目标函数值相对 $Z^{(0)}$ 是一个改进，即 $Z^{(1)} > Z^{(0)}$ 。

证明：要证明 $X^{(1)}$ 是基可行解，只需要证明 $X^{(1)}$ 的所有分量为非负即可。根据 (2.20) 式对 θ 的定义，不难知 $X^{(1)}$ 是非负的。

另一方面

$$z^{(1)} = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \frac{b_r}{a_{rk}} \lambda_k = \sum_{i=1}^{m} c_i b_i + \theta \lambda_k = z^{(0)} + \theta \lambda_k$$

$$z^{(1)} - z^{(0)} = \theta \lambda_k > 0$$

上述不等式之所以成立，是因为检验系数 λ_k 和 θ 的取值均为正。

$$\theta := \min_{i=1,2,\cdots m} \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} \qquad \textbf{(2.20)}$$

$$X^{(1)} = \left(b_1 - \theta a_{1k}, b_2 - \theta a_{2k}, \cdots, b_m - \theta a_{mk}, 0, \cdots, \theta, 0, \cdots, 0 \right) \qquad \textbf{(2.21)}$$

单纯形法的基本步骤可总结如下：

① 确定初始基，得到初始的基可行解

② 检查非基变量检验数是否全部非正：若是则已经得到最优解，若否，则转③

③ 如果存在某检验系数 $\lambda_k>0$，检查变量 x_k 所对应的列向量 P_k，如果 P_k 的所有元素非正，则线性规划问题无有界最优解，否则转④

④ 根据最大非负检验系数确定入基变量 x_k，根据最小 θ 值确定出基变量 x_r；以 a_{rk} 为中心换基迭代，然后转②。

单纯形表

- 为了更直观的进行换基迭代计算过程，可以将上述基可行解搜索过程通过表格的方式进行表述，这就是单纯形表

表 2-4 单纯形表

$c_j \rightarrow$			目标函数系数	θ_i
C_B	X_B	b	决策变量	
基变量的目标函数系数	基变量	约束右边项b	系数矩阵A	θ值
目标函数值			检验系数	

线性规划的方程组

$$
\begin{aligned}
x_1 &\qquad + a_{1m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\
x_2 &\qquad + a_{2m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\
&\ddots \\
x_m &+ a_{mm+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\
-z + c_1x_1 + \cdots + c_mx_m &+ c_{m+1}x_{m+1} + \cdots + c_nx_n = 0
\end{aligned}
$$

- **为了便于迭代运算，可将上述方程组写成增广矩阵形式**

$$
\begin{array}{ccccccccc}
-z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\
\left(\begin{array}{ccccccc|c}
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
\vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\
1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_n & 0
\end{array}\right)
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{cccccccc|c}
-z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\
\hline
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
\vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\
1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_n & 0
\end{array}
$$

- 若将 z 看作不参与基变换的基变量，它与 $x_1, x_2, \ldots, x_m$ 的系数构成一个基，这时可采用行初等变换将最后一行的 $c_1, c_2, \ldots, c_m$ 变换为零，使其对应的系数矩阵为单位矩阵。得到

$$
\begin{array}{cccccccc|c}
-z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\
\hline
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
\vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\
1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1}-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{i,m+1} & \cdots & c_n-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{in} & -\sum_{i=1}^{m} c_i b_i
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{cccccccc|c}
-z & x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n & b \\
\hline
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\
\vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} & b_m \\
1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{m+1}-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{i,m+1} & \cdots & c_n-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{in} & -\sum_{i=1}^{m} c_i b_i
\end{array}
$$

表 2-5： 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			c_1	---	c_m	c_{m+1}	---	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	---	x_m	x_{m+1}	---	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	---	0	$a_{1,m+1}$	---	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	---	0	$a_{2,m+1}$	---	a_{2n}	θ_2
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	---	⋮	⋮
c_m	x_m	b_m	0	---	1	$a_{m,m+1}$	---	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	---	0	$c_{m+1}-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{i,m+1}$	---	$c_n-\sum_{i=1}^{m} c_i a_{in}$	

$c_j \rightarrow$			c_1	---	c_m	c_{m+1}	---	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	---	x_m	x_{m+1}	---	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	---	0	$a_{1,m+1}$	---	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	---	0	$a_{2,m+1}$	---	a_{2n}	θ_2
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	---	⋮	⋮
c_m	x_m	b_m	0	---	1	$a_{m,m+1}$	---	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	---	0	$c_{m+1} - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{i,m+1}$	---	$c_n - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{in}$	

- X_B 列中填换入基变量，这里是 $x_1, x_2, \cdots, x_m$
- C_B 列中填换入基变量的价值系数，这里是 $c_1, c_2, \ldots, c_m$；它们是与基变量相对应的；b 列中填入约束方程组右端的常数
- c_j 行中填换入决策变量的价值系数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$
- θ_i 列的数字是在确定换入变量后，按 θ 规则计算后填入
- 最后一行称为检验数行，对应各非基变量 x_j 的检验数是

$$c_j - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{ij}, \quad j = 1,2,\cdots,n$$

表 2-5： 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			c_1	---	c_m	c_{m+1}	---	c_n	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	---	x_m	x_{m+1}	---	x_n	
c_1	x_1	b_1	1	---	0	$a_{1,m+1}$	---	a_{1n}	θ_1
c_2	x_2	b_2	0	---	0	$a_{2,m+1}$	---	a_{2n}	θ_2
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	---	⋮	⋮
c_m	x_m	b_m	0	---	1	$a_{m,m+1}$	---	a_{mn}	θ_m
$c_j - z_j$			0	---	0	$c_{m+1} - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{i,m+1}$	---	$c_n - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{in}$	

表 2-5 称为初始单纯形表，每迭代一步将得到一个新单纯形表

- **计算步骤：**
  - **(1) 按数学模型确定初始可行基和初始基可行解，建立初始单纯形表。**
  - **(2) 计算各非基变量 x_j 的检验数。检查检验数，若所有检验数均为非正，则已得到最优解，可停止计算。否则转入下一**

(3) 在所有检验系数大于零的非基变量中，如果某个 非基变量 x_k 对应的系数列向量 $P_k \leq 0$，则此问题无有界最优解，可终止计算；否则，转入下一步。

(4) 在所有检验系数大于零的非基变量中，选择检验系数最大的非基变量 x_k 作为入基变量，按 θ 规则计算

$$\theta = \min\left(\frac{b_i}{a_{ik}} \middle| a_{ik} > 0\right) = \frac{b_r}{a_{rk}}$$

确定 x_r 为换出基变量，转入下一步。

(5) 以 a_{rk} 为中心进行换基迭代，把 x_k 所对应的列向量

将 X_B 列中的 x_r 换为 x_k，得到新的单纯形表。重复(2)~(5)，直至终止。

$$P_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{rk} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix} \quad \text{变换} \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{第}r\text{行}$$

例 2-9 应用单纯形法求解以下线性规划问题：

$$\max z = 7x_1 + 12x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 36 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 20 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

解：首先确定初始基可行解，建立初始单纯形表。取变量 (x_3, x_4, x_5) 为初始基变量。得初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			7	12	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_3	36	9	4	1	0	0	9
0	x_4	20	4	5	0	1	0	4
0	x_5	30	3	[10]	0	0	1	3
			7	12	0	0	0	

基变量

目标函数中各变量的价值系数

	$c_j \rightarrow$		7	12	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_3	36	9	4	1	0	0	9
0	x_4	20	4	5	0	1	0	4
0	x_5	30	3	[10]	0	0	1	3
			7	12	0	0	0	

(1) 计算检验数，由它确定换入变量

(2) 计算θ，由它确定换出变量

(3) 确定主元

依次计算当前基可行解所对应的目标函数值、决策变量的检验数，并填入表中对应的位置。因为 x_2 检验系数为正且最大，将它作为换入基变量，计算 θ_i ，可知将 x_5 作为换出基，可得

$c_j \rightarrow$			7	12	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_3	36	9	4	1	0	0	9
0	x_4	20	4	5	0	1	0	4
0	x_5	30	3	[10]	0	0	1	3
			7	12	0	0	0	

$c_j \rightarrow$			7	12	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_3	24	39/5	0	1	0	-2/5	120/39
0	x_4	5	[5/2]	0	0	1	-1/2	2
12	x_2	3	3/10	1	0	0	1/10	10
			3.4	0	0	0	-1.2	

x_1 ，x_4 对换

正最大，x_1 换入

θ_i 最小，x_4 换出

计算检验系数和 θ_i 值，确定 x_1 换入基， x_4 换出基。换基迭代后得到如下单纯形表：

	$c_j \rightarrow$		7	12	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
0	x_3	8.4	0	0	1	-78/25	29/25	
7	x_1	2	1	0	0	2/5	-1/5	
12	x_2	2.4	0	1	0	-3/25	4/25	
			0	0	0	-1.36	-0.52	

最优解

计算检验系数，所有非基变量的检验系数均为非正。因此，当前基可行解为线性规划问题的最优解，即 $X^*=(2,2.4,8.4,0,0)^{\prime}$, 对应的最优目标函数值 $z^*=42.8$

单纯形法的换基迭代过程本质上是对约束方程 $AX=b$ 不断变换的过程。每一步中，针对给定的基变量相对应的基矩阵 B ，相当于在最初约束方程的两边左乘 B^{-1}

下面考虑资源配置问题：

$$\max \quad z = CX$$
$$s.t.\begin{cases} AX \le b \\ X \ge 0 \end{cases}$$

将其转化为标准化形式，通过引入松弛变量（记为 X_S ），有

$$\max \ z = CX$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} AX + X_S = b \\ X \ge 0 \end{cases}$$

可以直接将 X_S 作为初始基变量建立初始单纯形表

通过若干步换基迭代后，最终单纯形表对应的基 B ，基变量 X_B ，基变量所对应的目标函数系数为 C_B ，最终的单纯形表如表 2-10 所示

	$c_j \rightarrow$		C	0		
C_B	基	b	X'	X_s'	θ_i	
0	X_s	b	A	I		初始单纯形表
	0		C	0		
C_B	X_B	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}		最终单纯形表
			$C - C_B B^{-1} A$	$-C_B B^{-1}$		

	$c_j \rightarrow$		C	0		
C_B	基	b	X'	$X_s{}'$	θ_i	
0	X_s	b	A	I		初始单纯形表
	0		C	0		
C_B	X_B	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}		最终单纯形表
			$C - C_B B^{-1} A$	$-C_B B^{-1}$		

根据最终单纯形表的最优性判断准则，一定有

$$\begin{cases} C - C_B B^{-1} A \le 0 \\ -C_B B^{-1} \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_B B^{-1} A \ge C \\ C_B B^{-1} \ge 0 \end{cases}$$

(3) 求极小的线性规划问题：

- 相对于求极大值的单纯形法而言，唯一需要调整的就是基可行解的最优性检验准则。即当且仅当所有非基变量的检验系数为正时，最优解已经找到。
- 如果某个非基变量的检验系数为负，那么取检验系数为负、而且绝对值最大的非基变量作为入基变量。通过完全相同的方法根据 θ_i 值确定出基变量，然后换基迭代即可。
- 基于类似的换基迭代原理，可知每次换基迭代目标函数的增量依然等于检验系数乘以 θ 值。

小结

(1) **最优解的判别定理** 对一切 $j=m+1, \ldots, n$，有 $\lambda_j \leq 0$

(2) **无穷多最优解判别定理** 对一切 $j=m+1, \ldots, n$，有 $\lambda_j \leq 0$，对一切 $i=1, \ldots, m$，有 $b_i>0$，又存在某个非基变量的检验数 $\lambda_{m+k}=0$，$a_{i,m+k} \leq 0$

(3) **无界解判别定理** 有一个 $\lambda_{m+k} > 0$，并且对 $i=1, 2, \ldots, m$，有

- 以上讨论都是针对**标准型**，即求目标函数极大化时的情况

- 当求目标函数极小化时

（I）将其化为标准型

（II）如果不化为标准型，只需在上述 (1)，(2) 点中把 $\lambda_j \leq 0$ 改为 $\lambda_j \geq 0$，第 (3) 点 $\lambda_{m+k} > 0$ 改为 $\lambda_{m+k} < 0$

$$\lambda_j = c_j - \sum_{i=1}^{m} c_i a_{ij}, \quad j = m+1, m+2, \ldots, n$$

若约束条件的系数矩阵 A 中存在单位阵构成的基，则容易得到初始基可行解，否则难确定初始基可行解，因此需要引入人工变量

设线性规划问题的约束条件是

$$\sum_{j=1}^{n} P_j x_j = b$$

其中没有可作为初始基的单位矩阵，则分别给每一个约束方程加入人工变量 $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$，得到

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, \ldots, x_n \geq 0; \quad x_{n+1}, \ldots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

$$
\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\
\cdots\cdots\cdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\
x_1, \ldots, x_n \geq 0; \quad x_{n+1}, \ldots, x_{n+m} \geq 0
\end{cases}
$$

以 $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ 为基变量，可得到一个 $m \times m$ 单位矩阵

令非基变量 $x_1, \ldots, x_n$ 为零，便可得到一个**初始基可行解**

$$X^{(0)} = (0, 0, \ldots, 0, b_1, b_2, \ldots, b_m)^T$$

- 因为人工变量是后加入到原约束条件中的**虚拟变量**，要求经过基的变换将它们从基变量中逐个替换出来。（虚拟变量一定取零，松弛变量可以不为零）

- 基变量中不再含有非零的人工变量，这表示原问题有解。

- 若在最终表中当所有 c_j-z_j≤0 ， 而在其中还有某个非零人工变量，这表示**原问题无可行解**。

$$\max z = -x_1 - x_2$$
$$x_1 + x_2 = 1$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = -x_1 - x_2$$
$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- 以下讨论如何解含有人工变量的线性规划问题。

3.3.2 大 M 法

- 在一个线性规划问题的约束条件中加进人工变量后，要求人工变量对目标函数取值不受影响
- 为此假定人工变量在目标函数中的系数为 $-M$（M 为任意大的正数）
- 这样目标函数要实现最大化时，必须把人工变量从基变量换出。否则目标函数不可能实现最大化。
- 若人工变量不能够从基变量中换出来，说明对在目标函数中的系数为 $-M$ 的这个新的目标，是存在最优解的，只是这个最优解是 $-M$ 的正的倍数，从而为负无穷大。这也说明原问题不可能有可行解。因为若原问题有某个有限的可行解（此时人工变量为 0），则至少这个可行解对应的目标函数值是一个“有限数”，现在是在求目标函数最大，而得最优解是 $-M$ 的正的倍数，只能够说明这种“有限数”的情况不存在，从而原问题无可行解

3.3.2 大 M 法

- 在一个线性规划问题的约束条件中加进人工变量后，要求人工变量对目标函数取值不受影响
- 为此假定人工变量在目标函数中的系数为 $-M$（M 为任意大的正数）
- 这样目标函数要实现最大化时，必须把人工变量从基变量换出。

例 2-10 现有线性规划问题，试用大 M 法求解。

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3 \\ -2x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

$$\min\ z=-3x_1+x_2+x_3$$

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3\le 11 \\ -4x_1+x_2+2x_3\ge 3 \\ -2x_1+x_3=1 \\ x_1,x_2,x_3\ge 0 \end{cases}$$

解　在上述问题的约束条件中加入松弛变量 x_4，剩余变量 x_5，人工变量 x_6，x_7，得到

$$\min\ z=-3x_1+x_2+x_3+0x_4+0x_5+Mx_6+Mx_7$$

$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+x_4=11 \\ -4x_1+x_2+2x_3-x_5+x_6=3 \\ -2x_1+x_3+x_7=1 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6,x_7\ge 0 \end{cases}$$

这里 M 是一个任意大的正数

因本例的目标函数是要求 min ，所以用所有 c_j-z_j≥0 来判别目标函数是否实现了最小化

用单纯形法进行计算时，见表 2-16

c_j→			-3	1	1	0	0	M	M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0		
M	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1		
M	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0		
c_j-z_j			-3+6M	1-M	1-3M	0	M	0	0	

$$\left(c_j - \sum_{i=1}^{m} c_i a'_{ij}\right)$$

表 2-16

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	M	M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	11
M	x_6	1	0	1	0	0	-1	1	-2	3/2
1	x_3	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	正最小
c_j-z_j		-M-1	-1	1-M	0	0	M	0	3M-1	

负最大

在表 2-16 的最终计算结果表中，表明已得到最优解是：

$x_1=4, x_2=1, x_3=9$ ， $x_4=x_5=x_6=x_7=0$ ； 目标函数 z=-2

$c_j\rightarrow$			-3	1	1	0	0	M	M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	

3.3.2 两阶段法

以下介绍求解含有人工变量线性规划问题的两阶段法

第一阶段：不考虑原问题是否存在基可行解；给原线性规划问题加入人工变量，并构造仅含人工变量的目标函数和要求实现最小化

目标函数

$$\min \omega = x_{n+1} + \cdots + x_{n+m} + 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n$$

约束条件

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}, \cdots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

用单纯形法求解上述模型，若得到 ω=0 ，这说明原问题存在基可行解，可以进行第二段计算。

否则原问题无可行解，应停止计算。

目标函数

$$\min \omega = x_{n+1} + \cdots + x_{n+m} + 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n$$

约束条件

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}, \cdots, x_{n+m} \geq 0 \end{cases}$$

若 ω 不等于 0

这说明原问题不可能有可行解

因为若原问题有某个可行解，则至少这个可行解满足等式约束，而使得人工变量取值为 0 。而不会出现 ω 不等于 0 ，故原问题无可行解

第二阶段：将第一阶段计算得到的最终表，除去人工变量。将目标函数行的系数，换原问题的目标函数系数，作为第二阶段计算的初始表。各阶段的计算方法及步骤与第 3 节单纯形法相同。

例 2-10′　试用两阶段法求解线性规划问题

目标函数　$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3$

约束条件

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \le 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 3 \\ -2x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

解　先在上述线性规划问题的约束方程中加入人工变量，给出第一阶段的数学模型为：

目标函数　$\min \omega = x_6 + x_7$

约束条件

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \ge 0 \end{cases}$$

目标函数 $\min \omega = x_6 + x_7$

约束条件

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + x_3 + x_7 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

第一阶段用单纯形法求解

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	1	1	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
1	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
$c_j - z_j$			6	-1	-3	0	1	0	0	

求得的结果是 w=0，得到最优解是：

x_1=0, x_2=1, x_3=1, x_4=12, x_5=x_6=x_7=0

c_j→			0	0	0	0	0	1	1	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
1	x_7	1	-2	0	[1]	0	0	0	1	1
c_j-z_j			6	-1	-3	0	1	0	0	
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1	-
1	x_6	1	0	[1]	0	0	-1	1	-2	1
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	-
c_j-z_j			0	-1	0	0	1	0	3	
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5	
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	
c_j-z_j			0	0	0	0	0	1	1	

- 因人工变量 x_6=x_7=0，所以 $(0, 1, 1, 12, 0)^T$ 是这线性规划问题的**基可行解**
- 于是可以进行**第二阶段运算**
- 将第一阶段的最终表中的人工变量取消填入原问题的目标函数的系数，进行第二阶段计算

第一阶段的最终表

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	1	1	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5	
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2	
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1	
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	1	1	

取消人工变量填入原问题的目标函数的系数

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	-
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	-
$c_j - z_j$			-1	0	0	0	1	

第二阶段计算，见下表

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	12	[3]	0	0	1	-2	4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	-
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	-
c_j-z_j			-1	0	0	0	1	
-3	x_1	4	1	0	0	1/3	-2/3	
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	
1	x_3	9	0	0	1	2/3	-4/3	
c_j-z_j		2	0	0	0	1/3	1/3	

从上表知最优解为 $x_1=4, x_2=1, x_3=9$

目标函数值 $z=-2$

单纯形法小结

(1) 根据实际问题给出数学模型，进行标准化，列出初始单纯形表

变量	$x_j \geqslant 0$ $x_j \leqslant 0$ x_j 无约束	不需要处理 令 $x'_j=-x_j$, $x'_j \geqslant 0$ 令 $x_j=x'_j-x''_j$, $x'_j, x''_j \geqslant 0$
约束条件	$b \geqslant 0$ $b<0$ $\leqslant$ $=$ $\geqslant$	不需要处理 约束条件两端同乘-1 加松弛变量 加人工变量 减去剩余（松弛）变量，加人工变量
目标函数	max z min z 加入变量的系数 松弛变量 人工变量	不需要处理 令 z′=-z, 求 max z′ 0 -M

(2) 解的判断

定理：设 $X^{(0)}=(b_1,b_2,\ldots,b_m,0,\ldots,0)^T$ **是线性规划的基可行解，那么** $\lambda_j\le 0,\ (j=m+1,\ldots,n)$ $X^{(0)}$

(I) 若 $m+1\le k\le n$ $\lambda_k>0$**，则** $P_k=(a_{1k},a_{2k},\ldots,a_{mk})^T\le 0$ **是线性规划的最优解**

(II) 若存在 **使** **，且** **，则线性规划有无界解** $m+1\le k\le n$ $\lambda_k>0$ $P_k=(a_{1k},a_{2k},\ldots,a_{mk})^T$

(III) 若存在 $a_{ik}>0$ **使** **，且对所有** j **存在** $\lambda_j\le 0,\ (j=m+1,\ldots,n)$ **使** **，则线性规划需进行迭代运算** $\lambda_k=0$

(IV) 若 **，且存在** **，使** **，则线性规划存在有无穷多个最优解的可能** j $m+1\le k\le n$ $\lambda_k=0$

(V) 若 **，且存在** **，使** **，且对一切** $i=1,\ldots,m$ **有** $b_i>0$**，则线性规划问题有无穷多个最优**

(3) 迭代规则

若初始基可行解 $X^{(0)}$ 不是最优解或不能判别其无解时，需要找一个新的基可行解。为此要确定换入变量，再确定换出变量，这样就得到一个新的基可行解。

一个非基变量换入成为基变量。一个基变量换出成为非基变量。

（I）换入变量的确定

若 $\max\left(\lambda_j > 0\right) = \lambda_k$，则非基变量 x_k 成为基变量.

（II）换出变量的确定

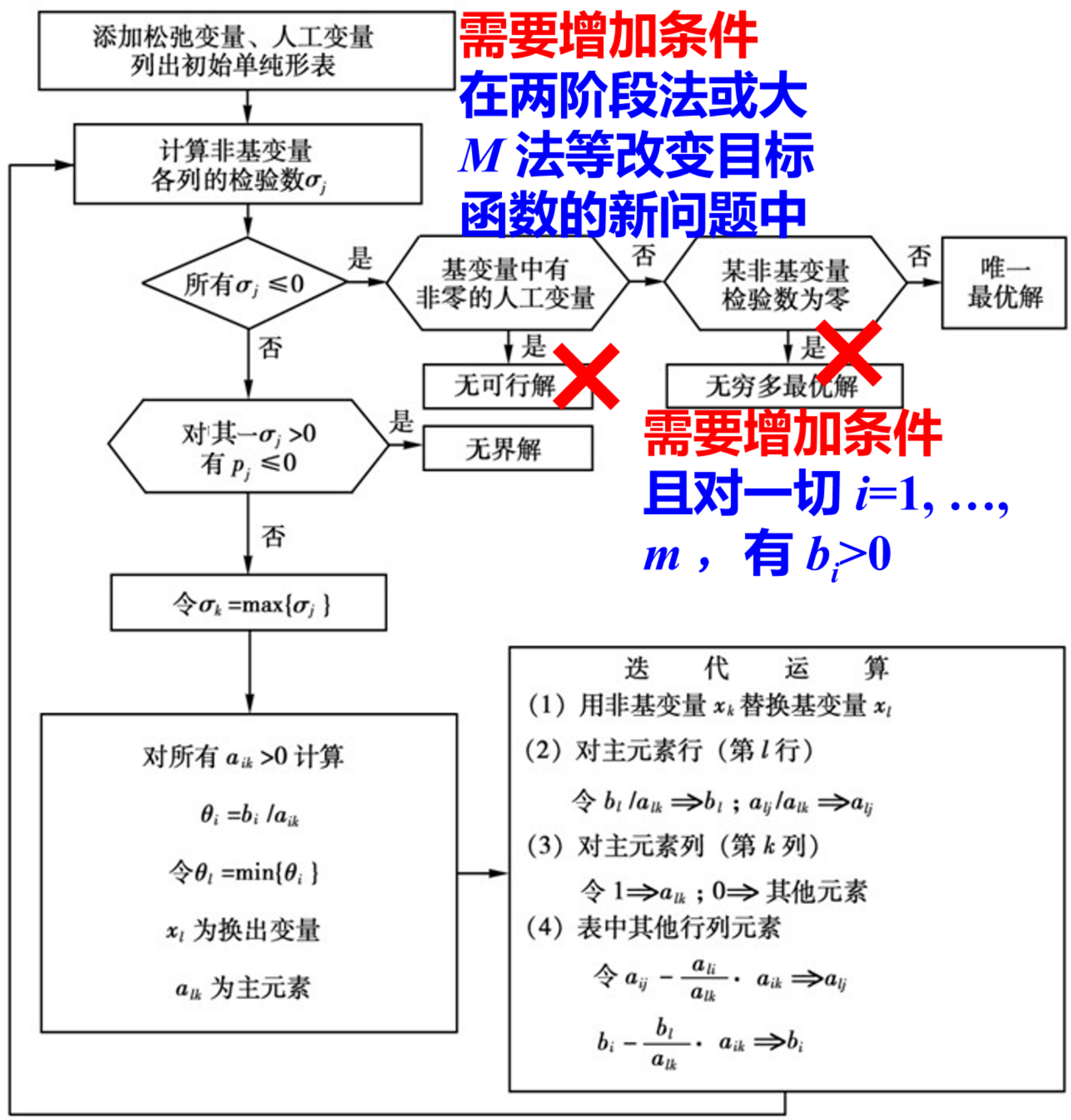
$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \middle| \ a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

则基变量 x_l 成为非基变量。

（III）迭代后的单纯形表

将单纯形表中第 2 列中的 x_l（换出变量）换成 x_k（换入变量），然后利用行初等变换将 P_k 中的第 l 个分量变成 1，而其余的分量变为 0。具体方法是：将单纯形表中的第 l 行除以 a_{lk}，然后用 $-a_{ik}(a_{ik} \neq 0)$ 乘以第 l 行后+第 i 行，这样就可得到新的单纯形表。

(4) 对目标函数求 Max 的线性规划问题，用单纯形法计算步骤的框图如右图



需要增加条件
在两阶段法或大 M 法等改变目标函数的新问题中

需要增加条件
且对一切 $i=1, \ldots, m$，有 $b_i > 0$

3.3.3 几种特殊情形

（1）无穷多最优解的情形：

线性规划问题的最优解有可能并非唯一
如果能找到两个不同的顶点（即不同的基可行解），那么可以判定该线性规划问题有无穷多个最优解。参看下表所示最终单纯形表

$c_j \rightarrow$			3	6	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	4	1	0	0	1/4	0	16
0	x_5	4	0	0	-2	[1/2]	1	8
6	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	/
			0	0	-3	0	0	

所有检验系数均为非正，所以是 $X^{(1)}=(4,2,0,0,4)'$，该问题的最优解，对应的目标函数值为 24.

又注意到，非基变量 x_4 的检验系数为 0 。把 x_4 作为入基变量，根据 θ_i 的最小值确定 x_5 为出基变量。换基迭代得：

	$c_j \rightarrow$		3	6	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	4	1	0	0	1/4	0	16
0	x_5	4	0	0	-2	[1/2]	1	8
6	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	/
			0	0	-3	0	0	

又注意到，非基变量 x_4 的检验系数为 0 。把 x_4 作为入基变量，根据 θ_i 的最小值确定 x_5 为出基变量。换基迭代得：

	$c_j \rightarrow$		3	6	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	2	1	0	1	0	-1/2	
0	x_4	8	0	0	-4	1	2	
6	x_2	3	0	1	0	0	1/4	
			0	0	-3	0		

得到一个新的基可行解 $X^{(2)}=(2,3,0,8,0)'$，对应的
24 。

需要增加条件
且对一切 i=1, …, m ，有 b_i>0

存在无穷多个最优解的判定条件是最终单纯形表中某个非基变量的检验系数为零。但是这只是一个必要条件而非充分条件。

考虑下表所示的最终单纯形表，最优解非基变量x_4的检验系数为0，同样将x_4作为换入基，x_5为换出基，可以得到

$c_j \rightarrow$			3	6	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	4	1	0	0	1/4	0	16
0	x_5	0	0	0	-2	[1/2]	1	0
6	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	/
$c_j - z_j$			0	0	-3	0	0	

$c_j \rightarrow$			3	6	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	4	1	0	1	0	-1/2	
0	x_4	0	0	0	-4	1	2	
6	x_2	2	0	1	0	0	1/4	
$c_j - z_j$			0	0	-3	0	0	

这时得到一个新的基可行解 [对应基变量为 (x_1, x_4, x_2)]，对应的顶点是 $X^{(2)}=(4,2,0,0,0)$ ，刚好和 $X^{(1)}$ 重合

因此，此时两个不同的最优基可行解对应的其实是可行域上的同一个顶点，线性规划的最优解依然是唯一

(2) 退化解的情形：

如果某线性规划问题在求解过程中某一步的单纯形表如下：

	$c_j \rightarrow$		3	-3	0	5	-1	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	12	1	0	-2	[2]	0	6
-3	x_2	1	0	1	-2	0	0	/
-1	x_5	24	0	0	-4	[4]	1	6
			0	0	-4	3	0	

非基变量 x_4 的检验系数为正，因此入基。在计算 θ_i 时发现 x_1 和 x_5 所对应的 θ_i 值相等；因此可以考虑 x_1 或 x_5 换出基。

- **如果选择x_1出基，得到的最优基变量为(x_4, x_2, x_5)，最优解 $X^{(1)}=(0,1,0,6,0)$，目标函数值$Z^{(1)}=27$；**
- **如果选择x_5出基，得到的最优基变量为(x_1, x_2, x_4)，最优解 $X^{(2)}=(0,1,0,6,0)$，目标函数值$Z^{(2)}=27$；**

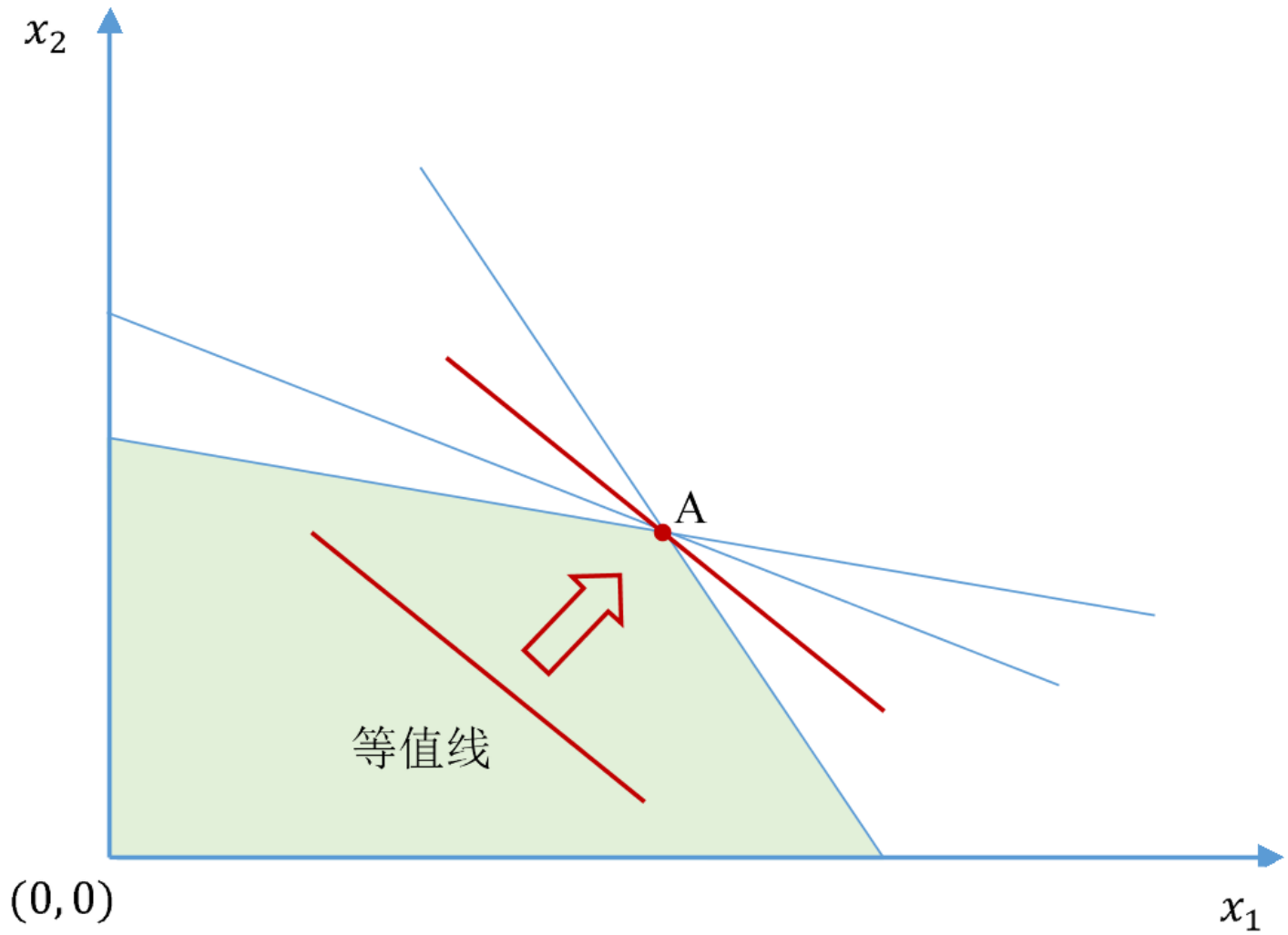
$c_j \rightarrow$			3	-3	0	5	-1	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ_i
3	x_1	12	1	0	-2	[2]	0	6
-3	x_2	1	0	1	-2	0	0	/
-1	x_5	24	0	0	-4	[4]	1	6
			0	0	-4	3	0	

□ 如果选择x_1出基，得到的最优基变量为(x_4, x_2, x_5)，最优解$X^{(1)}=(0,1,0,6,0)$，目标函数值$Z^{(1)}=27$；

□ 如果选择x_5出基，得到的最优基变量为(x_1, x_2, x_4)，最优解$X^{(2)}=(0,1,0,6,0)$，目标函数值$Z^{(2)}=27$；

上面两种换基迭代方式得到的基变量不同，但是最优解完全相同。也同样出现了两个不同的基对应同一个顶点的情形。我们称此时的最优解为一个”退化解”。

退化解的直观解释：



在图中，最优解为顶点 A ，它刚好是三条约束直线对应的交点（一般情形下，三条直线有三个交点，这三个交点现在“退化”为同一个交点了）。

（3）循环现象

- 当线性规划存在最优解时，在非退化的情形下，单纯性方法经有限次迭代必达最优解。但是，对于退化情形，当最优解存在时，用前面介绍的方法，有可能经有限次迭代求不出最优解，即出现循环现象。
- Beale 给出的一个例子。可以验证，经过 6 次迭代，会出现无限循环。

$$\min -\frac{3}{4}x_4 + 20x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 6x_7$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + \frac{1}{4}x_4 - 8x_5 - x_6 + 9x_7 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 - 12x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 3x_7 = 0 \\ x_3 + x_6 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

（4）摄动法

- 考虑下列线性规划问题

$$\min \quad CX$$
$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \qquad (3.3.1)$$

其中 A 是 $m*n$ 矩阵， A 的秩为 m ，
$b>=0$ 。

现在使右端向量 b 摄动， $b(\varepsilon) = b + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon^j p_j$ (3.3.2)

令

其中ε是充分小的正数，ε^j表示ε的j次方，p^j是矩阵A的第j列，得到线性规划的摄动问题

$$\min \quad CX$$
$$s.t. \begin{cases} AX = b(\varepsilon) \\ X \geq 0 \end{cases} \qquad (3.3.3)$$

可以证明，当ε取某些数值时，线性规划(3.3.3)是非退化问题，并且可以通过求解线性规划(3.3.3)来确定线性规划(3.3.1)的最优解或得出其他结论。

- **定理3.3.1** 对于线性规划问题(3.3.1)，存在实数$\varepsilon_1 > 0$,使得当$0 < \varepsilon < \varepsilon_1$时，摄动问题(3.3.3)是非退化的。

- **证明**：由于 A 的秩为 m，因此可以分解成 $[B,N]$，其中 B 是可逆矩阵。 $X = \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix}$

- 由 $AX = b(\varepsilon)$ ，得到

$$X_B = B^{-1}b(\varepsilon) - B^{-1}NX_N$$

$$= B^{-1}\left(b + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon^j p_j\right) - B^{-1}NX_N$$

$$= B^{-1}b + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon^j B^{-1} p_j - B^{-1}NX_N$$

$$= \bar{b} + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon^j y_j - B^{-1}NX_N$$

- 把上式按分量写出：

$$x_{B_i} = \bar{b}_i + \varepsilon^{B_i} + \sum_{j\in R} y_{ij}\varepsilon^j - \sum_{j\in R} y_{ij}x_j, i = 1,\ldots,m \qquad (3.3.4)$$

- 其中 R 是非基变量下标集，x_{B_i} 是基变量。

- 在基 B 下，(3.3.3) 式的基本解是

$$x_{B_i} = \bar{b}_i + \varepsilon^{B_i} + \sum_{j \in R} y_{ij} \varepsilon^j, i = 1, \ldots, m \qquad (3.3.5)$$

$$x_j = 0, j \in R$$

- (3.3.5) 式的右端可看作 z 的多项式

$$P(z) = \bar{b}_i + z^{B_i} + \sum_{j \in R} y_{ij} z^j, i = 1, \ldots, m \qquad (3.3.6)$$

- 当$z = \varepsilon$时的取值，由于$(3.3.6)$式是系数不全为零的n次多项式，因此最多有n个实根，即使多项式等于零的实数至多有n个，每个基本解对应m个这样的多项式。这样的多项式总数不超过$m\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!(m-1)!}$.

- **定理3.3.2** 设对于充分小$\varepsilon > 0$，$\hat{x}(\varepsilon)$是线性规划问题(3.3.3)的基本可行解，则$\hat{x}(0)$是线性规划(3.3.1)的基本可行解。

- **证明：** 由 (3.3.5) 式可知

$$\hat{x}_{B_i}(\varepsilon) = \overline{b}_i + \varepsilon^{B_i} + \sum_{j \in R} y_{ij}\varepsilon^j, i = 1, \ldots, m$$

- 对于充分小的$\varepsilon > 0$，根据定理3.3.1，线性规划(3.3.3)的基本可行解都

$$\overline{b}_i + \varepsilon^{B_i} + \sum_{j \in R} y_{ij}\varepsilon^j > 0, i = 1, \ldots, m$$

- 令$\varepsilon \to 0$，得到$\overline{b}_i \geq 0$，因此$\overline{b} = B^{-1}b \geq 0$，由此可知

$$\hat{x}(0) = \begin{bmatrix} \overline{b} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 是 (3.3.1) 的基本可行解。

- 由于线性规划(3.3.3)与线性规划(3.3.1)有相同的系数矩阵和目标函数，因此在基本可行解$\hat{x}(\varepsilon)$和$\hat{x}(0)$处，两个问题的判别数相同，进而有下列结论。
- 推论：若对于充分小的$\varepsilon > 0$，$\bar{x}(\varepsilon)$是问题(3.3.3)的最优解，则$\bar{x}(0)$是问题(3.3.1)的最优解。

- **定理3.3.3** 若线性规划(3.3.3)没有可行解，则线性规划(3.3.1)也没有可行解。
  - 证明：用反证法。设$\hat{x}$是线性规划(3.3.1)的可行解，令$\hat{\varepsilon} = (\varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^n)^T$，其中$\varepsilon > 0$，则$A(\hat{x} + \hat{\varepsilon}) = A\hat{x} + A\hat{\varepsilon} = b + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon^j p_j$及$\hat{x} + \hat{\varepsilon} > 0$，因此$\hat{x} + \hat{\varepsilon}$是线性规划(3.3.3)的一个可行解，矛盾。

- **定理3.3.4** 若对充分小的$\varepsilon > 0$，线性规划(3.3.3)是无界解，则线性规划(3.3.1)也是无界解。
- 证明：由假设线性规划(3.3.3)存在可行点，利用定理2.2.4和定理3.3.2易证(3.3.1)有可行点。由于线性规划(3.3.3)是无界解，根据定理2.2.2，可行域$\{x|Ax = b\varepsilon, x \geq 0\}$比存在极方向$d \geq 0$，使得$cd < 0$，易知$d$也是可行域$\{x|Ax = b, x \geq 0\}$的方向，根据定理2.2.2，线性规划(3.3.1)是无界问题。
- 总结：摄动问题(3.3.3)当ε充分小时一定是非退化的，因此能够避免循环现象，并且通过求解线性规划(3.3.3)一定能给出关于线性规划(3.3.1)的解答。

一些线性规划的实例

一般讲，一个经济、管理问题凡满足以下条件时，才能建立线性规划的模型。

(1) 要求解问题的目标函数能用数值指标来表示，且 $Z=f(x)$ 为线性函数

(2) 存在着多种方案

(3) 要求达到的目标是可以量化的，并要有足够数据的一定约束条件下实现的；这些约束条件可用线性等式或不等式来描述

例 2-11 合理利用线材问题。现要做 100 套钢架，每套需用长为 2.9m，2.1m 和 1.5m 的元钢各一根。已知原料长 7.4m，问应如何下料，**使用的原材料最省**。

解 最简单做法是，在每一根原材料上截取 2.9m，2.1m 和 1.5m 的元钢各一根组成一套，每根原材料剩下料头 0.9m (7.4-2.9-2.1-1.5=0.9)。为了做 100 套钢架，需用原材料 100 根，共有 90m 料头

例 2-11 合理利用线材问题。现要做 100 套钢架，每套需用长为 2.9m，2.1m 和 1.5m 的元钢各一根。已知原料长 7.4m，问应如何下料，**使用的原材料最省**。

解 最简单做法是，在每一根原材料上截取 2.9m，2.1m 和 1.5m 的元钢各一根组成一套，每根原材料剩下料头 0.9m (7.4-2.9-2.1-1.5=0.9)。为了做 100 套钢架，需用原材料 100 根，共有 90m 料头

若改为用套裁，这可以节约原材料。下面有几种套裁方案，都可以考虑采用。

下料根数 / 长度(m)	方案 I	方案 II	方案 III	方案 IV	方案 V
2.9	1	2		1	
2.1	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8

下料根数 / 长度(m)	方案 I	方案 II	方案 III	方案 IV	方案 V
2.9	1	2		1	
2.1	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8

为了得到 100 套钢架，需要混合使用各种下料方案。设按 I 方案下料的原材料根数为 x_1，II方案为 x_2，III方案为 x_3，IV方案为 x_4，V方案为 x_5。根据表 2-23 的方案，可列出以下数学模型：

$$\min z = 0x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min\ z = 0x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

在以上约束条件中加入人工变量 x_6, x_7, x_8； 然后用下表进行计算

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	–M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	100	1	2	0	1	0	1	0	0	100/1
-M	x_7	100	0	0	2	2	1	0	1	0	—
-M	x_8	100	[3]	1	2	0	3	0	0	1	100/3
$c_j - z_j$			4M	-0.1+3M	-0.2+4M	-0.3+3M	-0.8+4M	0	0	0	

第 1 次计算

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	200/3	0	5/3	-2/3	1	-1	1	0	-1/3	200/3
-M	x_7	100	0	0	2	[2]	1	0	1	0	100/2
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3	—
c_j-z_j			0	-0.1+5/3M	-0.2+4/3M	-0.3+3M	-0.8	0	0	-4/3M	

第 2 次计算

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-M	x_6	50/3	0	[5/3]	-5/3	0	-3/2	1	-1/2	-5	50/5
-0.3	x_4	50	0	1	1	1	1/2	0	1/2	-2	50/1
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1	100/1
c_j-z_j			0	-0.1+5/3M	0.1-5/3M	0	-0.65-3/2M	0	0.15-3/2M	-4/3M	

第 3 次计

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10	3/5	-3/10	-1/5	
-0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/3	0	1/3	0	
0	x_1	30	1	0	1	0	13/10	-1/5	1/10	2/5	
c_j-z_j			0	0	0	0	-0.74	-M+0.06	-M+0.12	-M-0.02	

有非基变量的检验数为零，所以存在多重最优解。

$c_j \rightarrow$			0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-M	-M	-M	θ_i
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
-0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10	3/5	-3/10	-1/5	
-0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/3	0	1/3	0	
0	x_1	30	1	0	1	0	13/10	-1/5	1/10	2/5	
c_j-z_j			0	0	0	0	-0.74	-M+0.06	-M+0.12	-M-0.02	

由计算得到最优下料方案是：

- **按 I 方案下料 30 根；II方案下料 10 根；IV方案下料 50 根。**
- **即需 90 根原材料可以制造 100 套钢架。**

下料根数 / 长度(m)	方案 I	II	III	IV	V
2.9	1	2		1	
2.5	0		2	2	1
1.5	3	1	2		3
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8

例 2-16（连续投资问题）某人有 10 万元闲置资金，面临下列投资机会

- **A：为期 2 年的定期存款，即每年年初投资，次年年末收回本金和利息，投资回报 15%**
- **B：第 3 年初投资，到第 5 年末回收本金和利息，投资回报 25%，最大投资额 4 万元**
- **C：第 2 年初投资，到第 5 年末回收本金和利息，投资回报 40%，最大投资额 3 万元**
- **D：为期 1 年的定期存款，即每年年初投资，年末收回本金和利息，投资回报 6%**

设 x_{ik} 表示第 i 年初投资项目 k 的资金数（单位：万元）。根据 A、B、C、D 四个项目的投资时间表，可知具体包括如下 11 个决策变量

项目 \ 年份	1	2	3	4	5
A	x_{1A}	x_{2A}	x_{3A}	x_{4A}	
B			x_{3B}		
C		x_{2C}			
D	x_{1D}	x_{2D}	x_{3D}	x_{4D}	x_{5D}

项目 \ 年份	1	2	3	4	5
A	x_{1A}	x_{2A}	x_{3A}	x_{4A}	
B			x_{3B}		
C		x_{2C}			
D	x_{1D}	x_{2D}	x_{3D}	x_{4D}	x_{5D}

(1) 投资额应等于手中拥有的资金额

由于项目 D 每年都可以投资，并且当年末即能回收本息。所以每年应把资金全部投出去，手中不应当有剩余的呆滞资金。因此

第一年：该部门年初拥有 10 万元，所以有

$$x_{1A}+x_{1D}=10$$

第二年：因第一年给项目 A 的投资要到第二年末才能回收。所以该部门在第二年初拥有资金额仅为项目 D 在第一年回收的本息 $x_{1D}(1+0.06)$ 。于是第二年的投资分配是

$$x_{2A}+x_{2C}+x_{2D}=1.06x_{1D}$$

项目 \ 年份	1	2	3	4	5
A	x_{1A}	x_{2A}	x_{3A}	x_{4A}	
B			x_{3B}		
C		x_{2C}			
D	x_{1D}	x_{2D}	x_{3D}	x_{4D}	x_{5D}

(1) 投资额应等于手中拥有的资金额

由于项目 D 每年都可以投资，并且当年末即能回收本息。所以每年应把资金全部投出去，手中不应当有剩余的呆滞资金。因此

第一年： $x_{1A}+x_{1D}=10$

第二年： $x_{2A}+x_{2C}+x_{2D}=1.06x_{1D}$

第三年：第三年初的资金额是从项目 A 第一年投资及项目 D 第二年投资中回收的本利总和： $x_{1A}(1+15\%)$ **及** $x_{2D}(1+6\%)$ **。于是第三年的资金分配为**

$$x_{3A}+x_{3B}+x_{3D}=1.15x_{1A}+1.06x_{2D}$$

项目 \ 年份	1	2	3	4	5
A	x_{1A}	x_{2A}	x_{3A}	x_{4A}	
B			x_{3B}		
C		x_{2C}			
D	x_{1D}	x_{2D}	x_{3D}	x_{4D}	x_{5D}

(1) 投资额应等于手中拥有的资金额

由于项目 D 每年都可以投资，并且当年末即能回收本息。所以每年应把资金全部投出去，手中不应当有剩余的呆滞资金。因此

第一年： $x_{1A}+x_{1D}=10$

第二年： $x_{2A}+x_{2C}+x_{2D}=1.06x_{1D}$

第三年： $x_{3A}+x_{3B}+x_{3D}=1.15x_{1A}+1.06x_{2D}$

第四年：同以上分析，可得 $x_{4A}+x_{4D}=1.15x_{2A}+1.06x_{3D}$

第五年： $x_{5D}=1.15x_{3A}+1.06x_{4D}$

此外，由于对项目 B 、 C 的投资有限额的规定，即：

$$x_{3B}\leq 4\ ,\quad x_{2C}\leq 3$$

(2) 目标函数

要求在第五年末该部门手中拥有的资金额达到最大，与五年末资金有关的变量是： $x_{4A}, x_{3B}, x_{2C}, x_{5D}$ **；因此这个目标函数可表示为**

$$\max \quad z = 1.15x_{4A} + 1.25x_{2B} + 1.4x_{2C} + 1.06x_{5D}$$

(3) 完整模型

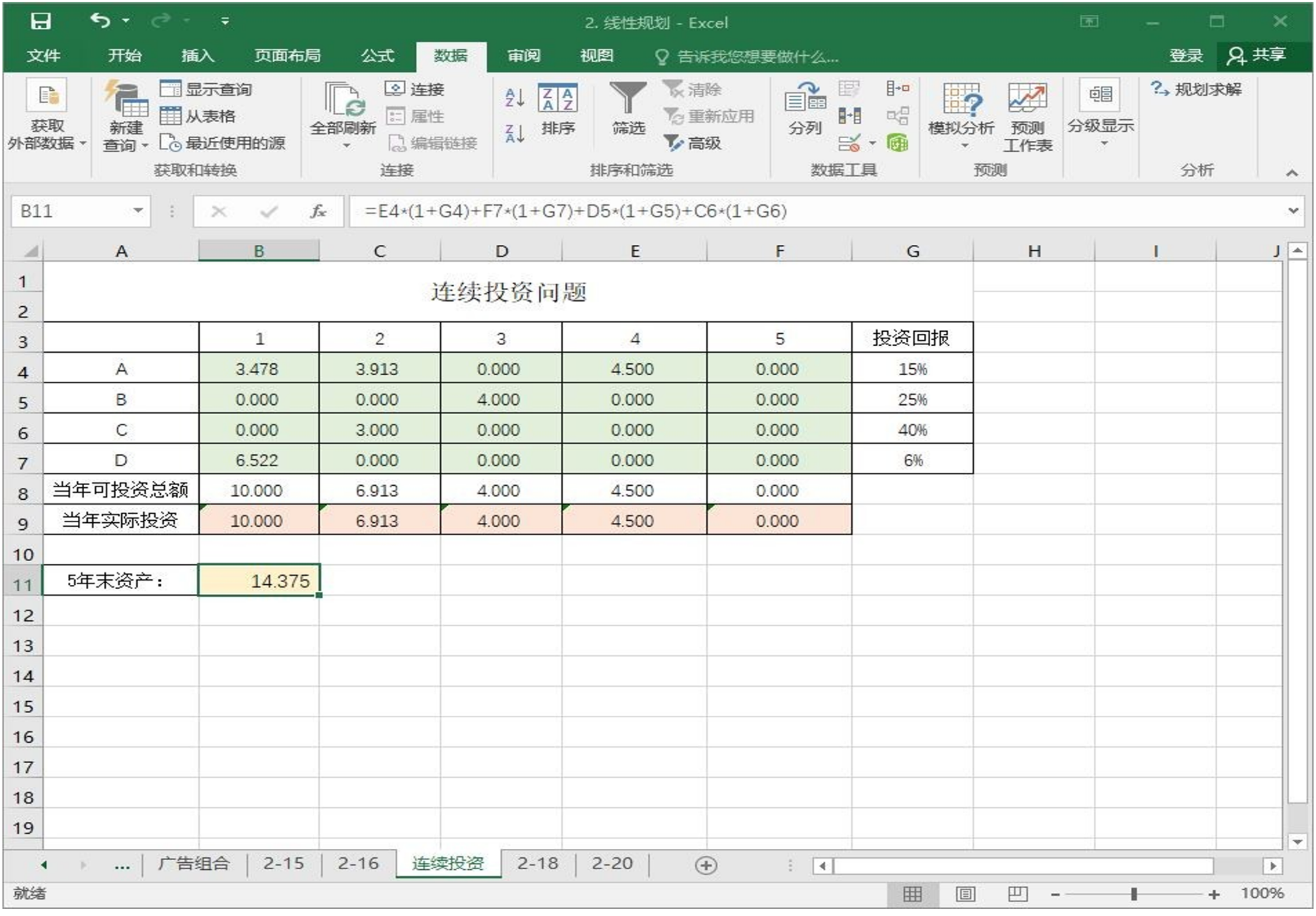
目标函数：

$$max \quad z = 1.15x_{4A} + 1.25x_{2B} + 1.4x_{2C} + 1.06x_{5D}$$

约束条件：

$$\begin{cases}
x_{1A} + x_{1D} = 10 \\
x_{2A} + x_{2C} + x_{2D} - 1.06x_{1D} = 0 \\
x_{3A} + x_{3B} + x_{3D} - 1.15x_{1A} - 1.06x_{2D} = 0 \\
x_{4A} + x_{4D} - 1.15x_{2A} - 1.06x_{3D} = 0 \\
x_{5D} - 1.15x_{3A} - 1.06x_{4D} = 0 \\
x_{3B} \le 4 \\
x_{2C} \le 3 \\
x_{iA}, x_{iB}, x_{iC}, x_{iD} \ge 0, \quad i = 1, 2, \cdots, 5
\end{cases}$$

(4) 利用 Excel 求解


2. 线性规划 - Excel
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我您想要做什么... 登录 共享
获取外部数据 新建查询 显示查询 从表格 最近使用的源 获取和转换
全部刷新 连接 属性 编辑链接 连接
排序 筛选 清除 重新应用 高级 排序和筛选
分列 数据工具
模拟分析 预测工作表 预测
分级显示 规划求解 分析
B11
=E4*(1+G4)+F7*(1+G7)+D5*(1+G5)+C6*(1+G6)
连续投资问题
1 2 3 4 5 投资回报
A 3.478 3.913 0.000 4.500 0.000 15%
B 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 25%
C 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 40%
D 6.522 0.000 0.000 0.000 0.000 6%
当年可投资总额 10.000 6.913 4.000 4.500 0.000
当年实际投资 10.000 6.913 4.000 4.500 0.000
5年末资产： 14.375
... 广告组合 2-15 2-16 连续投资 2-18 2-20
就绪
100%